

《Tiny Card》核心系统与机制设计策划案

1. 游戏概述

《Tiny Card》是一款基于“爬塔”叙事结构的卡牌 RPG 对战游戏。玩家将扮演一名战士，在由 15 层关卡组成的随机二叉树地图中通过战斗、策略抉择与属性成长，最终挑战终极 BOSS。

核心游戏循环：

- **准备阶段：** 主菜单开启冒险。
- **导航阶段：** 在二叉树地图中进行路线规划（仅可选择左或右相邻路径）。
- **遭遇阶段：** 触发战斗（普通/精英/BOSS）、随机事件、商店或休息点。
- **结算与成长：** 获得金币、卡牌及属性点，通过决策点系统进行深度发育。
- **最终挑战：** 抵达第 15 层击败三阶段 BOSS“巫妖”。

首个开发版本以战士系角色为核心，旨在跑通战斗连击、元素反应、决策点分配及地图导航的完整功能闭环。

2. 角色属性与数值体系

角色属性直接影响战斗效能及资源获取效率，构成底层数值逻辑。

2.1 基础属性定义

属性	初始值	核心影响	特殊触发机制与增益
力量	5	最大生命值、物理牌数	每 3 点力量触发物理附伤（详见 2.2）；提升物理攻击数值。
智力	3	魔法牌数值、增益效能	影响增益持续回合、增益倍率及元素反应的伤害/层数加成。
坚韧	2	减伤、异常抗性	降低物理伤害；降低被命中率；减少减益状态（Debuff）持续回合。
幸运	0	暴击、资源获取、商店折扣	影响暴击率、暴击伤害、决策点节省概率及商店打折率。

2.2 派生数值公式

- **格挡值 (Block)：** 基础值 $7 + 0.5 * \text{坚韧}$
- **暴击系统：**
 - 暴击率： $7\% + (2 * \text{幸运})\%$
 - 单体暴击伤害：原本伤害 * 1.75
 - AOE 暴击伤害：原本伤害 * 1.3
- **资源节省概率：** 在进行加点或消耗决策点时，有 $3\% + (1 * \text{幸运})\%$ 的概率不产生实际消耗。
- **物理阶梯附伤 (n 次附加攻击)：**
 - 计算次数 $n = \text{floor}((\text{当前力量} - 5) / 3)$ 。
 - 效果：使用物理攻击牌时，附带 n 次额外攻击，每次伤害为当前攻击牌数值的 75%。

2.3 商店折扣概率算法

商店中每个商品槽位的折扣概率独立计算：

- **-99% 折扣：** 固定 1% 概率。
- **-60% 折扣：** $4\% + (1 * \text{幸运})\%$
- **-40% 折扣：** $10\% + (2 * \text{幸运})\%$

- **-10% 折扣:** $30\% + (4 * \text{幸运})\%$

3. 核心战斗系统

战斗采用策略回合制，核心逻辑由能量系统、手牌管理及 GameState 全局追踪器支撑。

3.1 物理连击系统 (ComboTracker)

- **触发机制:** 实时追踪攻击段数（非出牌张数）。连续执行 3 段物理攻击效果。
- **效果:** 施加“破防”状态。
- **破防公式:** 目标受到的伤害提升 1.2 倍。每拥有 1 点力量，该倍率额外提升 0.05。

3.2 魔法元素反应系统

元素反应按 **优先级顺序** 检测：**冻结 > 燃烧 > 爆炸 > 麻痹 > 中毒**。触发后清除参与反应的元素记录。

反 应 元 素 组 合	效 果 描 述	智 力 加 成 逻 辑
名称		
冻结	冰 + 冰 + 敌人无法行动 2 回合。	-
冰		
燃烧	火+自然 敌人行动或受击时受到当前生命值 14% 的每 1 点智力提升 2% 伤害倍率。每次触发后层数 -1。	
爆炸	雷 + 火 / 伤害 = $0.8 * \text{上次魔法伤害} + 1.2 * \text{本次魔法伤害}$ 。魔法伤害。	每 1 点智力使公式中 1.2 的倍率项再增加 0.3。
麻痹	雷+雷 物理攻击 45% 概率不命中；魔法攻击受雷电自反影响。	-
中毒	自然 + 自然 施加 7-9 层中毒。回合结束结算：受到层数 * 2 点伤害，随后层数 -1。	层每 1 点智力使施加层数的上下限各 +1。

3.3 状态管理

负责处理所有 Buff/Debuff（燃烧、冻结、麻痹、中毒、破防、祝福、诅咒、虚血等）的层数堆叠、衰减及效果生效时机。

4. 决策点与摇号系统

4.1 决策点 (Decision Point) 获取与消耗

- **获取:** 每通关一个非 BOSS 关卡，有 30% 概率增加 1 点决策点（初始 0 点）。
- **用途限制:**
 1. **投掷骰子:** 消耗决策点触发摇号系统。
 2. **跳过关卡:** 仅限非 BOSS 关卡。初始成本 1 点，不可连续使用。每使用一次，下次消耗 +2。
 3. **突破属性上限:** 每关结算获得 2 点属性点，消耗决策点后单次可使用属性点上限提升至 3 点。

4.2 摇号系统 (Dice 1-6)

1. **极厄:** 角色全属性减半，持续 3 个关卡。
2. **霉运:** 下次进入商店价格变为 1.5 倍，持续 3 个关卡。
3. **剧痛:** 扣除当前生命值的 20%。
4. **好运:** 接下来两次决策（加点/掷骰等）不产生消耗。
5. **丰收:** 接下来 3 个关卡内，金币掉落率及掉落数量翻倍。

6. **神佑**：增加 10% 虚最大生命上限（抵消一次致命伤，扣除此上限）。若持续 7 回合未触发，虚上限转化为真实最大生命上限。

5. 地图结构与结点设计

地图为 15 层的二叉树结构，玩家只能选择左或右相邻路径前进。

5.1 结点类型与规则

- **普通战斗**：随机遭遇 1-3 名普通怪物。怪物池：哥布林、史莱姆、小史莱姆、骷髅小兵、树妖。
- **精英怪战斗**：遭遇强力单体或组合（大史莱姆、巨魔、骷髅骑士）。
- **?（随机事件）**：1/3 概率触发以下效果之一：回复已损生命 50%；下次战斗开局自带 5 层中毒；获得“短剑”。
- **休息结点**：奖励三选一：3 点决策点、回复 30% 最大生命值、或 70 金币。
- **商店结点**：见第 8 章。
- **BOSS 结点**：固定在第 15 层。前置结点强制为“休息结点”或“商店结点”。

6. 卡牌注册表

卡牌名称	类型	效果描述
劈砍	物理	造成 7 点单体物理伤害。
平砍	物理	前两个目标造成 4 点伤害，最后一个目标造成 5 点伤害。
连斩	物理	执行 2 段攻击，每段 3 点伤害。
斩杀	物理	若目标生命值 $\leq 8\%$ 最大生命值，直接歼灭；否则造成伤害并对邻近敌人溅射 60% 伤害。
雷基础魔法	魔法	对随机目标造成 9 点伤害。
冰基础魔法	魔法	对选定目标造成 5 点伤害。
火基础魔法	魔法	对选定 2 个目标各造成 3 点伤害。
自然基础魔法	魔法	对全体目标造成 2 点伤害。
格挡	防御	获得 $7 + 0.5 \times \text{坚韧}$ 的格挡值。

7. 敌人系统与 BOSS 巫妖设计（

7.1 常规与精英怪

- **史莱姆/小史莱姆**：7HP/4HP，基础攻击。

- **大史莱姆 (精英):** 15HP, 击败后分裂为 2 小史莱姆 + 1 史莱姆。
- **哥布林/骷髅小兵:** 15HP/20HP, 攻防兼备。
- **树妖:** 18HP, 施加 3 层中毒或 4 点攻击。
- **巨魔 (精英):** 45HP (持五叶草为 60HP)。行为: 3x7 攻击、5 格挡、冰魔法、10 点重击。
- **骷髅骑士 (精英):** 30HP, 雷/自然魔法免疫。行为: 14 点攻击、4 格挡、召唤小兵。持五叶草时初始携带 2 名骷髅小兵。

7.2 BOSS 巫妖 (The Lich)

巫妖拥有三个独立生命阶段。

- **一阶段 (30 HP, 2 格挡):** 冰魔法及禁用玩家魔法牌 1 回合。
- **二阶段 (60 HP, 7 格挡):** 3x7 物理连击、禁用玩家物理牌 1 回合。**特殊弱点:** 若连续两回合受到魔法元素反应攻击, 则进入眩晕 1 回合。
- **三阶段 (80 HP, 10 格挡):** 降低玩家下回合 1 点能量。4x6 物理攻击, 随机释放四系魔法牌。

-

8. 商店系统 (Shop System)

商店固定展示 5 个商品, 逻辑如下:

1. **红心 (14%):** 增加 20% 最大生命上限。
2. **基础卡牌 (45%):** 随机基础攻击/魔法牌。
3. **四叶草 (3%):** 幸运 +20, 持续 4 回合 (购买后从下场战斗第一回合起算)。
4. **五叶草 (3%):** 幸运永久 +30, 获得一次濒死抵抗。副作用: 后续战斗全部变为精英怪。
5. **决策点 (17%):** 增加 2 点决策点。
6. **能量瓶 (8%):** 能量上限 +1。
7. **短剑 (10%):** 被动, 使物理攻击牌额外附带一次 5 点伤害的攻击。
